

Bản rút gọn 2 trang của báo cáo đầy đủ (reports/W3_results.ipynb) — bản CUỐI CÙNG, cả 6 model class đã tune đúng theo Cancel PR-AUC.

ĐỊNH NGHĨA OF DONE			
#	YÊU CẦU	KẾT QUẢ	GHI CHÚ
1	Pipeline train & đo trên CÙNG test set, feature list W2	✅ Đạt	split.py time-based (không random); test 13/07 khoá 1 lần cho báo cáo cuối
2	Đề xuất 1 model class khác LightGBM baseline	✅ XGBoost V2	Cancel PR-AUC cao nhất (0,2718) trong 6 model đã tune đúng chuẩn — xem lý do
3	Bảng so sánh ≥4 model class, kèm train/test time	✅ 6 model	TẤT CẢ đã Optuna-tune theo ĐÚNG Cancel PR-AUC; bootstrap CI đo độ tin cậy
4	Toàn bộ run log MLflow, tái lập bằng 1 lệnh	✅ ~7,1 phút	run_w3_pipeline.py --skip-tuning — verified end-to-end
5	(Optional) Ý tưởng feature mới	✅ is_rainy_3h	Thời tiết (Open-Meteo) — tín hiệu sơ bộ trên 1 test day, CHƯA xác nhận qua nhiều fold

1 · SO SÁNH 6 MODEL CLASS — BẢN CUỐI CÙNG, XẾP THEO CANCEL PR-AUC

MODEL	CANCEL PR-AUC (95% CI)	ROC-AUC (95% CI)
XGBoost V2 ★	0,2718 (0,2436–0,3012)	0,7490 (0,7314–0,7667)
LightGBM V2	0,2692 (0,2418–0,2976)	0,7493 (0,7315–0,7668)
CatBoost V2	0,2669 (0,2387–0,2967)	0,7463 (0,7294–0,7643)
MambaTab V2	0,2497 (0,2222–0,2760)	0,7395 (0,7215–0,7561)
MLP V2	0,2462 (0,2199–0,2727)	0,7424 (0,7235–0,7592)
FT-Transformer V2	0,2348 (0,2097–0,2619)	0,7278 (0,7097–0,7461)

2 · MODEL CLASS ĐỀ XUẤT — XGB00ST V2

Tune đúng metric làm khoảng cách RÕ RÀNG hơn hẳn — sau khi TẤT CẢ 6 model được tune lại đúng theo Cancel PR-AUC (thay vì ROC-AUC như lần đầu): 3 GBDT tách biệt rõ (XGBoost thắng CatBoost 85,0%, thắng LightGBM 74,1% số vòng bootstrap — trước đây chỉ 36-57%, gần như tung đồng xu). FT-Transformer giờ RÕ RÀNG thấp nhất trong 6 model (thua MambaTab 97,5%, thua MLP 98,8%) — không còn mập mờ như bản tune đầu. FT-Transformer còn thể hiện train-run variance lớn: 3 kiến trúc khác nhau qua 3 lần tune (0,7475→0,7424→0,7452 ROC-AUC ở tune script) và ngay kiến trúc CUỐI CÙNG cũng dao động 0,0174 khi train lại độc lập.

XGBoost V2 — Cancel PR-AUC cao nhất (0,2718), đồng thời NHANH NHẤT trong 3 GBDT (2,9s train) — thắng cả về độ chính xác lẫn tốc độ, không còn cần "tie-break theo tốc độ" như trước. FT-Transformer/MambaTab giữ lại làm hướng nghiên cứu thêm, không phải đề xuất production.

3 · XỬ LÝ IMBALANCE + CALIBRATION

Base rate lớp huỷ (y=0) ~9-10%. scale_pos_weight tăng recall mạnh nhưng phá calibration — bắt buộc phải calibrate lại + chọn lại threshold (không giữ 0,5).

GIAI ĐOẠN (LIGHTGBM)	ROC-AUC	PR-AUC HUỖ	ECE	RECALL HUỖ
Gốc (không xử lý)	0,7519	0,2710	0,0037	0,0328
+ scale_pos_weight	0,7472	0,2635	0,3139 ✖ vỡ	0,6604 ✔

4 · MODEL V3 – XGB00ST V2 (REBUILD, HYPERPARAMETER CANCEL-PR-AUC-TUNED) + SCALE_POS_WEIGHT + ISOTONIC CALIBRATION

ROC-AUC
0,7445

ECE — KHÔI PHỤC
0,0074 từ 0,3104 (~x42)

F1 LỚP HUỖ
0,3146 từ 0,2964

GIAI ĐOẠN	ECE	RECALL HUỖ	F1 HUỖ
Trước calib (thr 0,5)	0,3104	0,6465	0,2964
Model V3 final (thr 0,85) ★	0,0074	0,4583	0,3146
Sau calib, quên đổi threshold 0,5	0,0074	0,0240	0,0466

Không phải đánh đổi — chọn lại threshold sau calibration cho ĐỒNG THỜI ECE tốt VÀ F1 cao hơn bản trước-calib. Dòng cuối mình chứng: quên đổi threshold sẽ xoá sạch lợi ích của imbalance handling.

5 · KẾT LUẬN CHUNG

Pipeline W3 chuyển feature engineering W2 thành hệ thống modeling có kiểm soát, tái lập bằng 1 lệnh. Phát hiện quan trọng nhất KHÔNG phải "model nào thắng" mà là **tune ĐÚNG metric quyết định (Cancel PR-AUC, không phải ROC-AUC) cho TẤT CẢ model class** làm bức tranh so sánh rõ ràng và đáng tin hơn hẳn — trước đó 3 GBDT gần như hoà tuyệt đối và FT-Transformer/MambaTab mập mờ, sau khi tune đúng chuẩn thì XGBoost thắng dứt khoát và FT-Transformer rơi xuống rõ ràng thấp nhất.

Hướng tiếp theo (W4): rolling-fold validation cho bước chọn model; xác nhận lại is_rainy_3h qua nhiều fold trước khi khẳng định.